

BKR MATRIZ

MEDIA ARCHIVE & PRESERVATION SUITE

CATALOG • ORGANIZE • PRESERVE • ACCESS



Sistema de Gestão de Acervos e Preservação Digital

Aplicação Desktop desenvolvida em C++ e JUCE com banco SQLite embarcado

1. O que é o BKR Matriz?

O **BKR Matriz** é um aplicativo desktop de **gestão de acervos digitais (DAM)** e **preservação digital** projetado para organizar arquivos sonoros, fotos, vídeos, documentos e coleções de gravação. O sistema implementa mecanismos estruturados com base nos modelos **OAIS**, **PREMIS** e **FAIR** para catalogação, verificação de integridade e cópias de segurança.

■ Preservação do Arquivo Master

O arquivo original não é modificado pelo sistema. Operações de catalogação, extração de metadados e backup mantêm os bytes originais intactos. Proteção via trigger no banco SQLite.

■ Preservação & Rastreabilidade

Atribuição de identificador permanente BKR:ASSET:<HEX>, checagem de integridade SHA-256 e registro auditável de eventos PREMIS (Ingest, Format, Rights).

■ Execução Local (Offline-First)

Desenvolvido em C++20 e JUCE. Funciona localmente sem necessidade de conexão com a internet ou servidores externos, processando os dados no próprio computador.

■ Consolidação em Vaults (Backup)

Cópia estruturada para repositórios físicos/HDs externos com incrustação de marcadores na cópia e verificação de checksum SHA-256 pós-cópia.

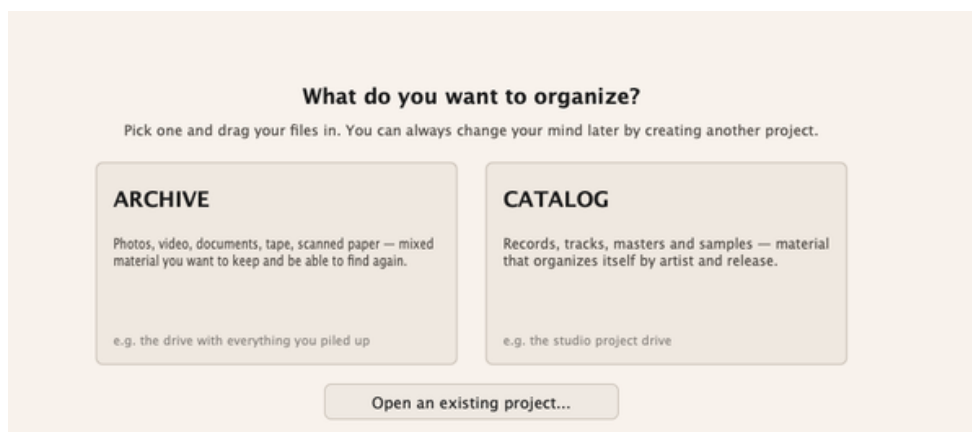


Figura 1: Dialog inicial para seleção do modo de projeto — Archive Catalog (Acervo Misto) ou Studio Project.

2. Fluxo de Trabalho Integrado

1. INGESTÃO & ANÁLISE

Varredura de pastas, extração técnica (ffprobe / Exiv2) e cálculo SHA-256 em segundo plano.

2. CATALOGAÇÃO & FICHA

Ficha com campos editáveis (Código ALLNO, Título, Ano, Mídia, ISRC) e categorização em lote.

3. PRESERVAÇÃO & DIREITOS

Atribuição de Persistent ID, verificação de fixity, registro de direitos autorais e exportação JSON/CSV.

4. CONSOLIDAÇÃO (BACKUP)

Cópia organizada em Vaults externos com validação de hash e confirmação de evento PREMIS.

3. Interface e Telas Principais

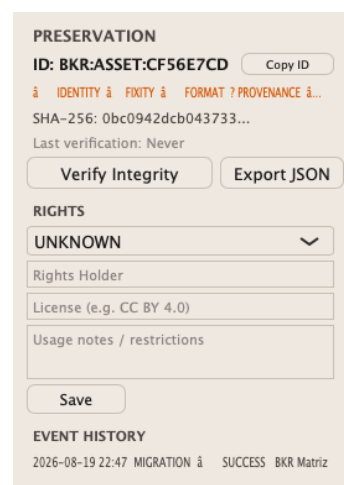
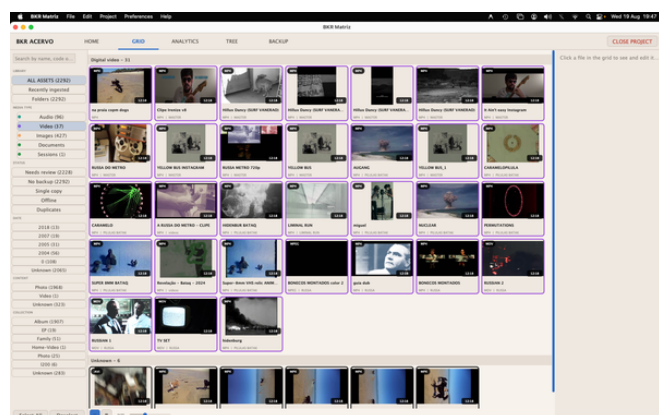


Figura 2: (Esq) Aba GRID — Visualização por miniaturas e filtros laterais. (Dir) Seção PRESERVATION na Ficha — Verificação SHA-256 e Persistent ID.

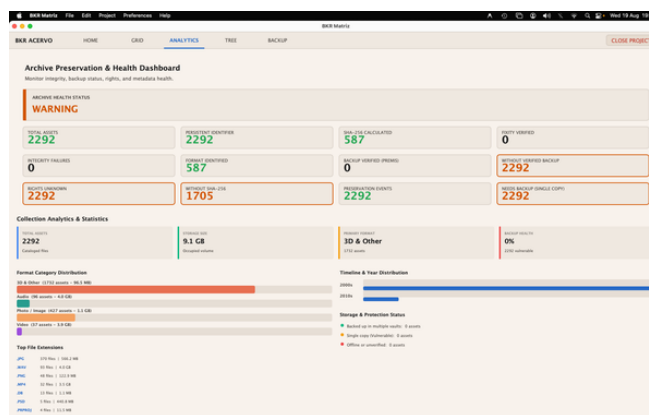
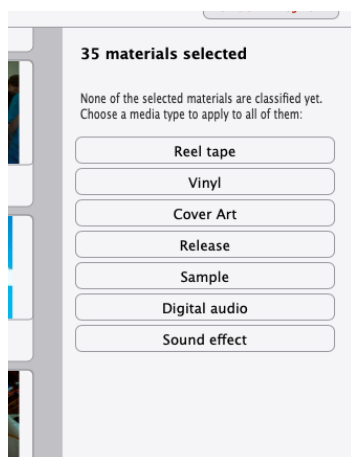


Figura 3: (Esq) Categorização em lote de mídias. (Dir) Aba ANALYTICS — Dashboard de métricas e estado de preservação.

4. Organização e Gerenciamento de Backup

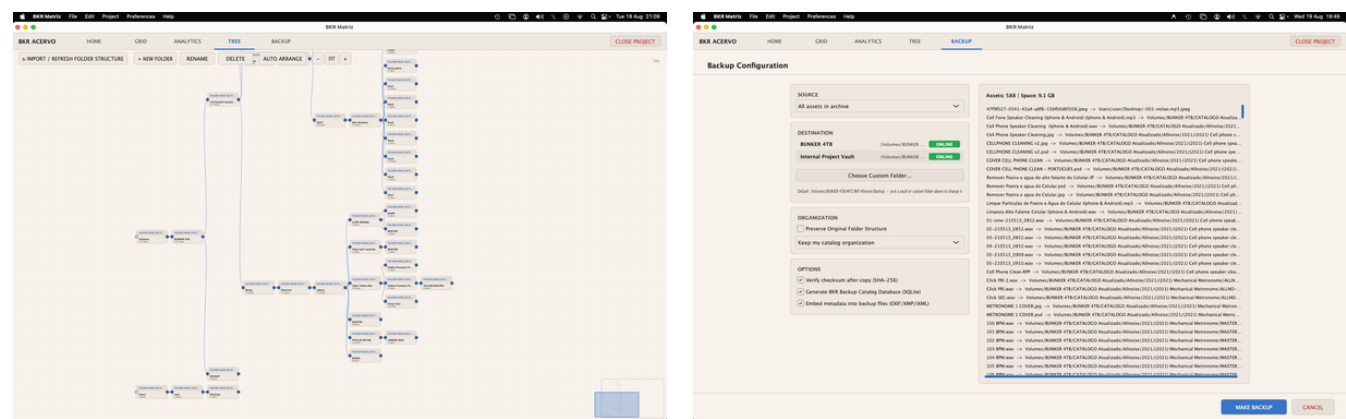


Figura 4: (Esq) Aba TREE — Estrutura de pastas do acervo. (Dir) Aba BACKUP — Configuração e execução de cópias em Vaults.

5. Especificações Técnicas

Categoria	Especificação Técnica
Padrões de Referência	OAIS (ISO 14721), PREMIS 3.0, Princípios FAIR, EXIF/IPTC, ISRC.
Linguagem e Framework	C++20, JUCE Framework, CommonCrypto, SQLite3 Embarcado.
Estrutura de Dados	Duplo banco: registro.sqlite (canônico) + indice.sqlite (FTS5/IA).
Formatos Suportados	Áudio (WAV, MP3, FLAC, AIFF), Vídeo (MP4, MOV, MKV), Imagens (JPEG, PNG, TIFF, RAW), Documentos (PDF, TXT).
Ferramentas Integradas	ffprobe (extração audiovisual) e Exiv2 (extração de metadados de imagem).
Exportação de Dados	Exportação de metadados em JSON (estrutura DIP) e dados em CSV .
Requisitos de Sistema	macOS 12 ou superior (executável nativo x86_64 e Apple Silicon arm64).